

Fiche 17 : III Modèle particulaire de la matière :

1°) Observation de Démocrite :

Un gros rocher vu de loin n'est en fait qu'une dune de sable.

Ainsi la matière est formée de particules comme la dune de sable est formée de grains de sable.

On appellera ces particules des **atomes** ou des **molécules**.

- Représentons une particule :

2°) Les différents états de la matière :

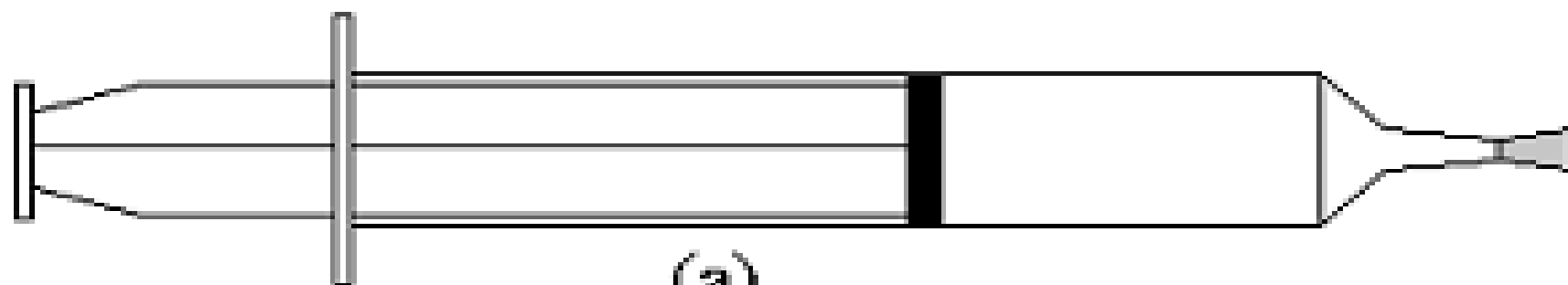
- Solide
- Liquide
- gazeux

a) Caractérisation des états de la matière :

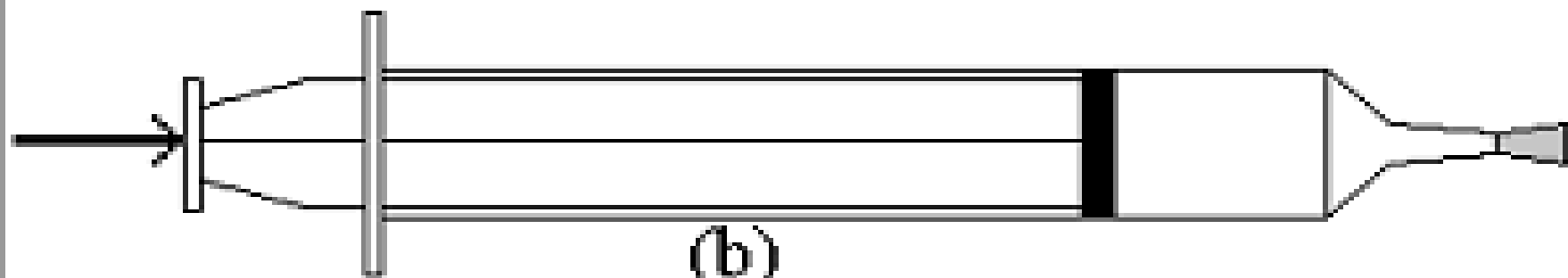
Caractéristique	solide	liquide	ga z
Ils ont une forme propre.	oui	non	non
Ils occupent tout le volume du récipient qui les contient	non	Non	oui
Ils se diffusent dans l'air			
Au repos, leur surface libre est plane et horizontale.	non	oui	non
Ils épousent la forme du récipient qui les contient	non	oui	non
Ils sont impalpables	non	Non	oui
Ils sont compressibles	non	non	oui

b) L'état gazeux :

Comment expliquer à l'aide du modèle que l'on puisse comprimer ou détendre un gaz ?



(a)

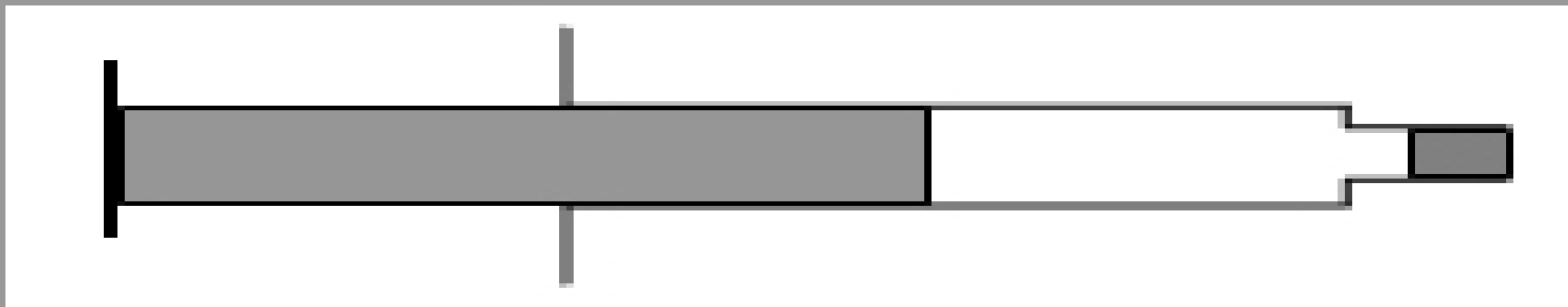


(b)

l'état gazeux est un état dispersé et désordonné

c) L'état liquide

- Est-ce que l'eau est compressible ?



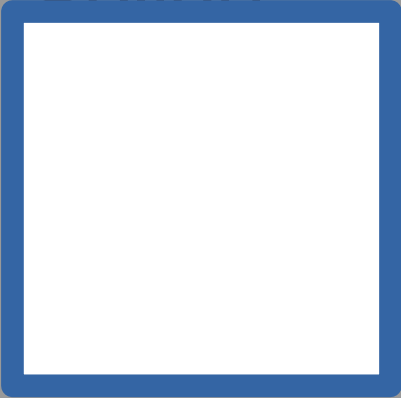
L'état liquide est compact et désordonné

d) L'état solide

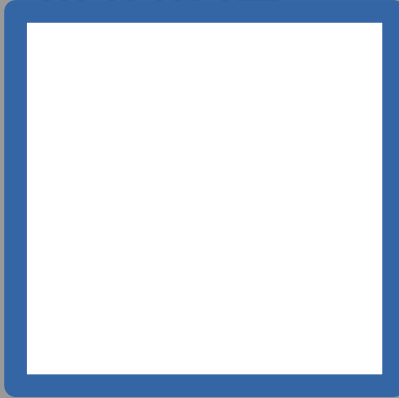
L'état solide est compact et ordonné:

Représentation des différents états au niveau des particules:

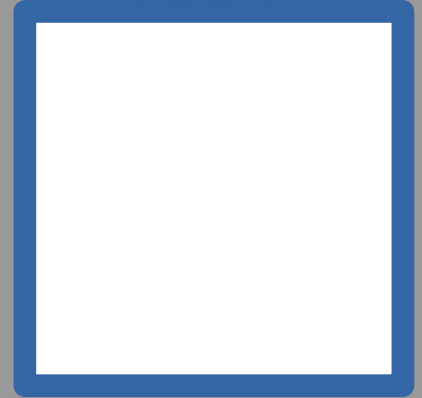
Solide



liquide

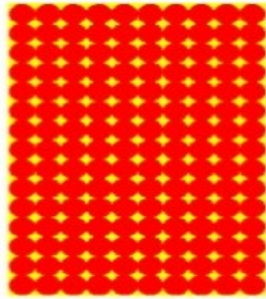


Gaz

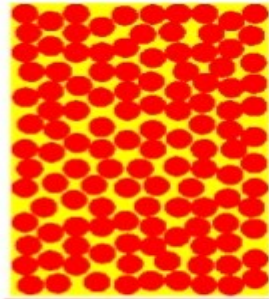


Compléter p 42 43

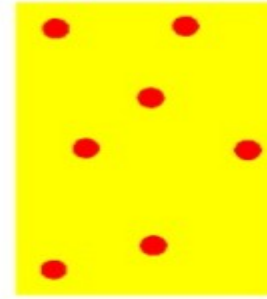
Etat solide



Etat liquide



Etat gazeux



3°) Mélanges et corps purs :

Avec le modèle particulaire de la matière, dessiner un corps pur puis un mélange ?

Eau pure



Eau sucrée



Fiche 18 IV Les molécules

Les molécules sont aussi formées de
particules que l'on appelle des atomes